


# MVO-20 – Controle I

Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle

04/08/2026 Prof. Flávio Ribeiro

# Nossa primeira conversa

**Ao final deste encontro, você deverá conseguir:**

- explicar o que é um sistema de controle;
- distinguir malha aberta de malha fechada;
- identificar referência, erro, controlador, planta, sensor e perturbação;
- construir uma EDO a partir das leis físicas e reescrevê-la como um sistema de primeira ordem.

**Roteiro de hoje**

1. organização da disciplina;
2. por que e para que controlar;
3. realimentação;
4. modelagem massa–mola–amortecedor;
5. síntese e preparação para a próxima aula.

# Uma turma, duas inscrições

**MVO-20 – Controle I**

- disciplina de graduação;
- requisito formal: não há;
- carga semanal: 3–0–1–5.

**AB-110**

- disciplina de pós-graduação;
- registro acadêmico: 2 créditos;
- oferta conjunta com MVO-20.

**Percurso comum**

As aulas, o conteúdo, as atividades e os critérios de avaliação são os mesmos para os estudantes inscritos em MVO-20 e em AB-110.

# Ementa e competências centrais

**Ementa de MVO-20**

Descrição matemática de elementos de sistemas de controle. Comportamento e estabilidade de sistemas de controle linear. Análise nos domínios do tempo e da frequência. Projeto de controladores. Desempenho a malha fechada.

**Ao longo do semestre, vamos aprender a:**

- modelar e linearizar sistemas físicos, analítica e numericamente;
- representar sistemas por equações diferenciais, funções de transferência e diagramas de blocos;
- analisar resposta temporal, estabilidade, erro estacionário e resposta em frequência;
- projetar controladores PID e compensadores pelo lugar das raízes;
- validar resultados com MATLAB/Simulink e interpretação física.

# O percurso: dos modelos à análise

**1. Modelar**

- leis físicas e equações diferenciais;
- sistemas de EDOs de primeira ordem;
- pontos de operação;
- linearização analítica e numérica;
- Laplace e funções de transferência.

**2. Analisar**

- respostas e aproximações de 1ª e 2ª ordem;
- desempenho transitório e estacionário;
- estabilidade e Routh–Hurwitz;
- resposta senoidal e diagramas de Bode.

Modelo $\longrightarrow$ previsão do comportamento

# O percurso: da análise ao projeto

**3. Projetar**

- ações P, PI, PD e PID;
- lugar geométrico das raízes;
- sintonia e compensação clássica;
- limitações práticas dos atuadores e sensores.

**4. Validar**

- resposta transitória;
- erro em regime permanente;
- estabilidade e margens introdutórias;
- coerência entre tempo e frequência.

Especificações $\longrightarrow$ controlador $\longrightarrow$ validação

# Como vamos trabalhar

**Em sala**

- motivação física antes da abstração;
- desenvolvimento matemático no quadro;
- perguntas conceituais e exercícios curtos;
- interpretação antes do cálculo automático.

**No ambiente computacional**

- MATLAB/Simulink e Control System Toolbox;
- linearização e simulação numérica;
- diagramas de Bode e lugar das raízes;
- validação e comunicação dos resultados.

**Princípio do curso**

O software confirma e amplia a análise; ele não substitui a formulação do problema nem a interpretação física.

# Como será a avaliação

## Primeiro bimestre

$$MB_1 = 0{,}30L_1 + 0{,}70P_1$$

- listas: 30%;
- prova escrita: 70%;
- prova presencial: **22/09**, das 10h00 às 12h00.

## Segundo bimestre

$$MB_2 = 0{,}30L_2 + 0{,}70P_2$$

- listas: 30%;
- prova escrita: 70%;
- prova: **24/11**.

**Exame final:** prova escrita, em data a confirmar.

$$MF = \frac{MB_1 + MB_2 + EF}{3}$$

# Calendário e combinados

**Encontros**

- terças: 08h00–09h50;
- sextas: 10h10–12h00;
- **17/11: 08h–12h**, com reposição de 06/11;
- semaninha: **29/09** e **02/10**;
- feriados sem aula: **23/10** e **20/11**.

**Para aproveitar o curso**

- refazer os exemplos sem olhar a solução;
- começar as listas cedo;
- trazer dúvidas e resultados de simulação;
- verificar unidades, sinais e casos-limite.

# Bibliografia e material de apoio

**Bibliografia básica:**

- Ogata, K. **Engenharia de Controle Moderno**, 5ª ed., 2010;
- Åström, K. J.; Murray, R. M. **Feedback Systems**, 2ª ed., 2018;
- Franklin, G. F.; Powell, J. D.; Emami-Naeini, A. **Sistemas de Controle para Engenharia**, 6ª ed., 2013.

**Material da disciplina:**

- apostila em português;
- slides e roteiros MATLAB/Simulink;
- listas de exercícios com problemas analíticos e computacionais.

**Sugestão**

Use a apostila como fio condutor e os livros para obter explicações alternativas e exercícios adicionais.

# Para começar: onde existe controle?

**No cotidiano**

- controle de temperatura;
- nível de uma caixa d'água;
- velocidade de um automóvel;
- estabilização de uma câmera.

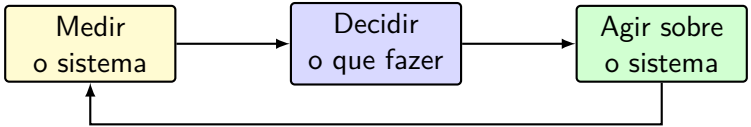
**Na engenharia aeroespacial**

- piloto automático;
- controle de atitude de satélites;
- guiamento de foguetes;
- controle ativo de vibrações.

O que todos esses problemas têm em comum?

Pense em: **objetivo**, **informação**, **decisão** e **ação**.

# Uma definição operacional




**Sistema de controle**

Conjunto de componentes que utiliza informação e ações disponíveis para fazer um sistema apresentar um comportamento desejado.

**Duas perguntas orientam todo o curso:**

1. O comportamento desejado é fisicamente alcançável?
2. Como escolher a ação de controle para alcançá-lo com segurança e desempenho?

# O que queremos obter com o controle?

**Objetivos frequentes**

- **regular**: manter uma variável próxima de um valor;
- **rastrear**: seguir uma referência variável;
- **estabilizar**: impedir que o movimento divirja;
- **rejeitar perturbações**: reduzir efeitos externos.

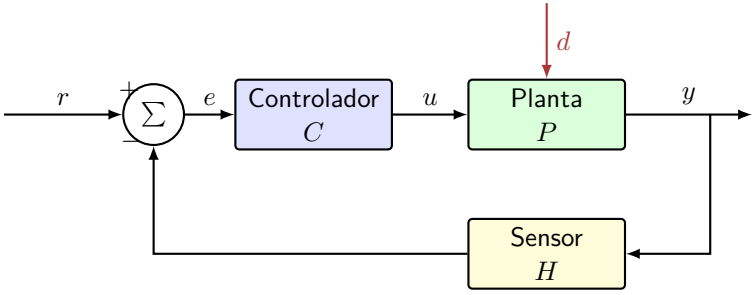
**Com qualidade**

- resposta suficientemente rápida;
- pequeno erro estacionário;
- pouca oscilação;
- esforço de controle aceitável;
- tolerância a incertezas e ruído.

**Ideia-chave**

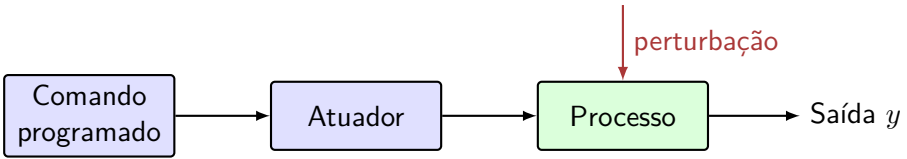
Projetar controle é administrar compromissos: melhorar uma característica pode degradar outra.

# Elementos de uma malha de controle




- $r$: referência ou comando;
- $e$: erro;
- $u$: ação de controle.
- $y$: saída controlada;
- $d$: perturbação;
- sensor: informação disponível.

# Malha aberta: agir sem medir o resultado



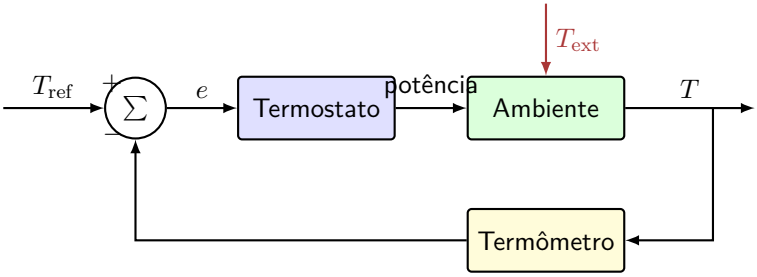

**Exemplo:** aquecedor acionado por um temporizador.

- simples e de baixo custo;
- adequado quando processo e ambiente são previsíveis;
- não corrige automaticamente erros ou perturbações;
- depende fortemente da calibração do modelo.

**Pergunta**

O que acontece se a temperatura externa ou a quantidade de material aquecido mudar?

# Malha fechada: agir a partir do erro




**Realimentação negativa**

O valor medido é comparado com a referência. O controlador utiliza o erro

$$e(t) = r(t) - y_m(t)$$

para ajustar continuamente a ação aplicada ao processo.

# Malha aberta ou malha fechada?

| | **Malha aberta** | **Malha fechada** |
|---|---|---|
| Informação da saída | não é usada | é medida e realimentada |
| Correção de erro | depende da calibração | ocorre automaticamente |
| Perturbações | não são percebidas | podem ser rejeitadas |
| Complexidade | menor | maior |
| Risco principal | desempenho impreciso | instabilidade/ruído |

**Classifique e justifique:**

1. semáforo operando apenas por programação de tempo;
2. piloto mantendo altitude ao observar instrumentos;
3. sistema automático de controle de velocidade de um automóvel.

# Por que a realimentação é tão poderosa?

**Ela pode reduzir o efeito de:**

- perturbações externas;
- variações de parâmetros;
- condições iniciais desconhecidas;
- mudanças no ponto de operação.

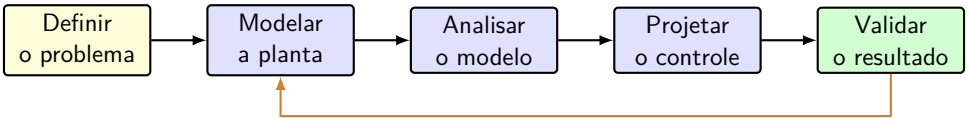
**Mas introduz novos problemas:**

- possibilidade de instabilidade;
- amplificação de ruído;
- saturação dos atuadores;
- sensibilidade a atrasos.

**O papel da teoria de controle**

Quantificar esses efeitos e projetar uma malha que equilibre desempenho, esforço, estabilidade e robustez.

# O ciclo de trabalho do engenheiro de controle




**Um bom modelo não é o mais complicado possível.**

- deve capturar a dinâmica relevante para a pergunta de engenharia;
- precisa explicitar entradas, saídas, parâmetros e hipóteses;
- deve ser confrontado com intuição física, unidades e dados;
- pode ser refinado quando a validação revelar limitações.

Hoje iniciamos pela etapa: **modelar a planta**.

**Pausa breve**

# Da arquitetura de controle ao primeiro modelo dinâmico

Próximo: sistema massa–mola–amortecedor

# Sistema Massa-Mola-Amortecedor

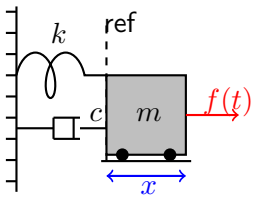
**Por que estudar este sistema?**

- Exemplo **fundamental** em física e engenharia
- Conceitos são replicáveis para praticamente qualquer sistema dinâmico
- Dinâmica de estruturas complexas pode ser decomposta em sistemas massa-mola
- Base para compreender sistemas mais complexos

**Componentes do sistema:**

- **Massa (m)**: elemento central que se move
- **Mola (k)**: força proporcional ao deslocamento ($F_k = k\Delta x$)
- **Amortecedor (c)**: força proporcional à velocidade ($F_c = c\dot{x}$)
- **Força externa (f(t))**: entrada de controle

# Diagrama do Sistema




**Posição** $x$ medida a partir da linha de referência (mola não perturbada)

# Entradas e Saídas do Sistema

**Entradas (Controles):**

- Força externa $f(t)$ ou $u(t)$
- Exemplos de atuadores:
  - Motor com hélice
  - Sistema hidráulico
  - Foguete

**Saídas (Medidas):**

- Posição: $x(t)$
- Velocidade: $\dot{x}(t)$
- Aceleração: $\ddot{x}(t)$

**Exemplos de objetivos de controle:**

- Posicionar a massa em um ponto específico
- Mover rapidamente sem oscilar muito
- Manter posição diante de perturbações
- Seguir uma trajetória de referência

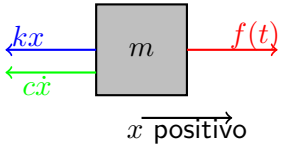
**Para isso, precisamos primeiro modelar o sistema!**

# Aplicação da 2ª Lei de Newton

**Princípio fundamental:**

$$m\ddot{x} = \sum F_{ext}$$

**Diagrama de corpo livre:**




**Considerando $x$ e $\dot{x}$ positivos para a direita**

# Equações de Movimento

**Forças atuantes:**

- Força externa: $+f(t)$ (positiva se para a direita)
- Força da mola: $-kx$ (negativa, pois puxa de volta)
- Força do amortecedor: $-c\dot{x}$ (negativa, pois freia o movimento)

**Aplicando a 2ª Lei de Newton:**

$$m\ddot{x} = f(t) - kx - c\dot{x}$$

**Reorganizando na forma clássica:**

$$\boxed{m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)} \tag{1}$$

Esta é uma **equação diferencial ordinária de 2ª ordem e linear**

# De uma EDO de 2ª ordem a duas EDOs de 1ª ordem

Partimos de

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t).$$

Escolhemos como variáveis de estado

$$x_1 = x, \qquad x_2 = \dot{x}.$$

Logo,

$$\boxed{\dot{x}_1 = x_2}, \qquad \boxed{\dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2 + \frac{1}{m}f(t)}.$$

**A ordem não foi reduzida**

Uma EDO de 2ª ordem foi apenas reescrita, de maneira **exata**, como duas EDOs de 1ª ordem. Para iniciar a solução, ainda precisamos de duas condições iniciais: $x_1(0)$ e $x_2(0)$.

# Generalização para uma EDO de ordem $N$

Considere uma EDO escrita na forma

$$y^{(N)} = F\left(t, y, \dot{y}, \ldots, y^{(N-1)}, u\right).$$

Definimos

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad \ldots, \quad x_N = y^{(N-1)}.$$

O problema torna-se um sistema de $N$ EDOs de 1ª ordem:

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= x_2, \\
\dot{x}_2 &= x_3, \\
&\vdots \\
\dot{x}_{N-1} &= x_N, \\
\dot{x}_N &= F(t, x_1, x_2, \ldots, x_N, u).
\end{aligned}$$

**Por que essa forma é fundamental?**

Ela fornece a representação $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(t, \boldsymbol{x}, u)$ usada em integração numérica, linearização e modelos em espaço de estados.

# EXEMPLO MATLAB #1

## Implementação e Simulação do Sistema Massa-Mola

**O que faremos:**

- Implementar as duas equações de primeira ordem no MATLAB
- Simular a resposta do sistema para diferentes entradas
- Visualizar o efeito dos parâmetros $m$, $c$, e $k$
- Interpretar posição e velocidade como estados do modelo

*Alternar para o MATLAB...*

# Verificação rápida

Para cada afirmação, decida: **verdadeira ou falsa?** Justifique.

1. Todo sistema que possui um controlador opera em malha fechada.
2. A realimentação permite reagir a perturbações não previstas exatamente no modelo.
3. Um sensor ideal mede diretamente a referência do sistema.
4. No sistema massa–mola–amortecedor, $f(t)$ é entrada e $x(t)$ pode ser saída.
5. A equação $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$ é linear se $m$, $c$ e $k$ forem constantes.
6. Reescrever uma EDO de 2ª ordem como duas EDOs de 1ª ordem reduz a ordem do modelo.

**Respostas**

1: falsa; 2: verdadeira; 3: falsa; 4: verdadeira; 5: verdadeira; 6: falsa.

# O que levamos desta aula

**Conceitos**

- controle modifica o comportamento de um sistema;
- realimentação usa a saída medida para corrigir o erro;
- desempenho e estabilidade envolvem compromissos;
- todo projeto começa pela compreensão da planta.

**Primeiro modelo**

- entrada: força $f(t)$;
- saída possível: posição $x(t)$;
- parâmetros: $m$, $c$ e $k$;
- estados: $x_1 = x$ e $x_2 = \dot{x}$;
- dinâmica original:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t).$$

**Próximo encontro (07/08):** modelagem elétrica e eletromecânica; entradas, saídas e estados.

# Dúvidas?

MVO-20 – Controle I

Prof. Flávio Ribeiro | flaviocr@ita.br

